

6 - 6 La cicatrisation - Pr. Belbachir

Le cours d'aujourd'hui s'intitule « La cicatrisation ». Il s'agit du dernier cours du grand chapitre « Inflammation ». La cicatrisation est le processus de réparation dont l'objectif est la restauration des tissus endommagés. C'est le terme final de tout processus inflammatoire. Il débute par le bourgeon charnu ou blastème de régénération.

Il correspond à la première étape de la cicatrisation. Le bourgeon charnu est un tissu conjonctif transitoire néoformé, c'est-à-dire formé dans le tissu. Il est le siège de modification tout au long de son existence jusqu'à aboutir à la cicatrisation.

Dans l'idéal, le phénomène de cicatrisation se termine par un tissu sans séquelles, avec une restitution intégrale du tissu lésé. Plus souvent, on retrouve une petite cicatrice résiduelle. Parfois, le phénomène de cicatrisation devient pathologique, soit vers une tendance à l'atrophie ou l'hypertrophie, parfois vers une cicatrice rétractile, voire sténosante.

La cicatrisation est un phénomène important à connaître. Elle a bénéficié des progrès importants tant au niveau cellulaire qu'au moléculaire. La cicatrisation est un phénomène très fréquent au milieu chirurgical.

Il permet aussi de comprendre l'évolution et le traitement des plaies chroniques. Voici le plan que nous allons aborder dans ce cours. Commençons d'abord par un rappel sur l'inflammation.

En général, l'inflammation a pour objectif d'éliminer la cause agresseur et de réparer les lésions et tenter de restituer le tissu. La cicatrisation fait partie intégrante des différentes phases de l'inflammation. L'évolution des lésions après inflammation et donc l'évolution de la cicatrisation dépend grandement du cycle cellulaire des cellules.

En général, les cellules soit se multiplient, elles sont donc de manière continue dans le cycle, soit elles sont au repos. Et à ce moment là, elles sont dites en G0. Ces cellules peuvent être définitivement au repos ou bien elles le sont momentanément et peuvent à tout moment reprendre le cycle cellulaire en cas de besoin.

En pratique, après une lésion tissulaire, il va y avoir mort de cellule ou nécrose de cellule. L'évolution finale de la lésion dépendra d'abord, est-ce que toutes les cellules ont été détruites et à ce moment là, l'évolution est évidemment vers la formation d'une cicatrice. Ou bien, si les cellules sont partiellement détruites mais il existe encore des cellules encore saines.

Dans ce cas, l'évolution dépendra de l'état de la cellule, est-elle en multiplication continue ou est-elle en G0. En général, les cellules peuvent être divisées en trois parties. Les cellules labiles qui sont en multiplication continue.

Les cellules stables qui sont en G0, donc à l'arrêt, ne se multiplient plus mais qui ont la capacité

de se multiplier au besoin. Et les cellules permanentes qui sont en G0 de manière permanente, elles ne se multiplient plus. L'exemple type sont les cellules nerveuses et cardiaques.

Vers l'évolution d'une lésion partielle, si c'est une cellule labile, il va y avoir une régénération et une tentative de restitution totale du tissu. Si c'est une cellule permanente qui ne se multiplie plus, l'évolution se fera vers la formation d'une cicatrice. Enfin, si c'est une cellule stable, l'évolution dépendra de l'état de l'architecture ou la charpente conjonctive.

Si elle est intacte, il va y avoir une tentative de restitution totale des lésions. Si elle est détruite, si la charpente conjonctive est détruite, on va avoir la formation d'une cicatrice. Donc, l'évolution de la phase de cicatrisation est variable selon la nature du tissu lésion.

Est-il composé de cellules labiles, stables ou permanentes ? Elle est variable selon le degré et l'intensité de l'agression. Selon l'étendue des lésions. Est-ce que c'est une lésion focalisée ou étendue ? Selon la trame de soutien, élément extrêmement important notamment pour les cellules stables.

Et selon les facteurs locaux et généraux qui conditionnent le terrain. Commençons maintenant l'étude morphologique de la cicatrisation. Et nous commencerons par la première étape, à savoir le bourgeon charné.

Il s'agit de la première étape de la cicatrisation. Le but est d'abord de combler la perte de substance par un tissu conjonctivo-vasculaire. On l'appelle aussi charnu parce qu'il a un aspect osâtre, mou et granuleux.

Voici l'aspect général d'un bourgeon charnu en microscopie. Notez la présence de nombreux vaisseaux qui sont disposés en éventail. Une autre image morphologique du bourgeon charnu avec en surface la présence de dépôts de fibrine et de polynucléaire.

Une grande portion est composée de ces néo-vaisseaux ou néo-capillaires. Et en profondeur les remaniements fibres. Le bourgeon charnu est donc formé par trois constituants qui sont présents mais en proportion variable au cours du temps.

On a les leucocytes, les fibroblasts myofibroblasts et les néo-vaisseaux sanguins. Une image qui récapitule un peu la composition du bourgeon charnu avec en surface de la nécrose, de la fibrine, de la supération. Après on a les leucocytes avec les neutrophiles, les macrophages, les lymphocytes.

Les vaisseaux sanguins néo-formés à disposition en éventail. Et en profondeur les fibroblasts. Ces néo-vaisseaux qu'on voit ici au niveau de cette photo histologique d'un bourgeon charnu naissent d'un vaisseau préexistant.

Il va y avoir un petit bourgeon fasciculaire qui va se former, qui va croître, se multiplier et former le bourgeon charnu. Avec l'évolution de la lésion, les vaisseaux vont commencer à disparaître et à

réagresser. Encore une fois, ces nombreux vaisseaux au niveau du bourgeon charnu avec une disposition radiaire ou en éventail vers la surface.

Comme explicité précédemment, la zone superficielle de ce bourgeon charnu est riche en fibrines et en leucocytes. La partie moyenne avec des vaisseaux et le reste des leucocytes. La partie profonde avec des gros vaisseaux et un petit rose.

Comme on a vu précédemment, le bourgeon charnu a pour but d'abord de combler la perte de substance. Ici c'est une peau, on va imaginer une plaie de la peau. Le bourgeon charnu va combler cette perte de substance et il va former une matrice sur laquelle va glisser l'épiderme pour former la réépithélialisation de cet épiderme.

Donc la peau, une fois la cicatrisation complète. Même l'épiderme a été reconstitué totalement. Toujours sur le bourgeon charnu.

Les constituants de ce bourgeon charnu sont les fibroblastes qui vont sécréter les composants de la matrice extracellulaire. Notamment les glycosaminoglycanes, la fibronectine et le collagène. Ensuite les myofibroblastes qui sont comme les fibroblastes mais ont en plus une activité contractile.

Les capillaires sanguins néoformés et les cellules inflammatoires polymorphes. Avec le temps, le bourgeon charnu va évoluer. Il va d'abord s'appauvrir en cellules inflammatoires.

Il va aussi s'enrichir en collagènes et en vaisseaux. Un peu plus tard, il va y avoir rétraction de ce bourgeon charnu et contraction du bourgeon charnu. Cette contraction va notamment être effectuée par les myofibroblastes.

Enfin, on va avoir une formation d'un tissu fibro-cicatriciel et le remodelage du tissu. Si on essaie de récapituler ou de comprendre la constitution d'un bourgeon charnu. L'exemple que nous allons prendre c'est celui d'une petite blessure, une petite plaie au niveau de la peau.

Juste après la plaie, on va avoir d'abord de la nécrostitulaire et une hémorragie avec phénomène de coagulation et formation d'un caillot sanguin. Par la suite, au niveau de la plaie, on va avoir la réaction inflammatoire initiale avec congestion, EDM et diapédèse. C'est-à-dire passage des polynucléaires et des macrophages vers le site lésionnel.

Ces mêmes macrophages et polynucléaires vont aussi assurer la détection qui est une étape primordiale qui précède la cicatrisation. Après détection et élimination de tout le tissu nécrotique, la cicatrisation peut commencer avec formation de ce bourgeon charnu qui est un tissu néoformé riche en vaisseaux. Ce bourgeon charnu peut parfois être anormalement exubérant et donc on aura un bourgeon charnu hyperplasique.

Avec le temps, on va avoir d'abord disparition des cellules inflammatoires et contraction et

rétraction de ce bourgeon charnu avec disparition des vaisseaux. Il ne restera qu'un tissu conjonctif cicatriciel. En superficie, l'épiderme va aussi se constituer par glissement des cellules en latéral sur le bourgeon charnu.

Voilà les quatre étapes de la formation du bourgeon charnu qui sont récapitulées sur cette diapositive. Comme on a pu le constater, la cicatrisation est un mécanisme très complexe. On va avoir de la régénération épithéliale, la migration des fibroblastes, la migration des cellules épithéliales, la formation de nouveaux vaisseaux en géogénèse, la synthèse de la matrice extracellulaire à la fin du remodelage.

Donc un mécanisme très complexe. Mécanisme complexe qui a besoin d'un phénomène de régulation. Avec sécrétion de facteurs de croissance et une interaction continue entre la matrice et les cellules inflammatoires.

Quels sont ces facteurs de croissance ? Ce sont des protéines qui vont contrôler la prolifération et la différenciation cellulaire. Ils sont sécrétés par plusieurs cellules. Les macrophages, les cellules endothéliales, les fibroblastes et les plaquettes.

Ces facteurs de croissance sont très nombreux. Les principaux sont soit libérés précocement avec les facteurs de l'inflammation. Il s'agit notamment de la PDGF qui aboutit à la production de la matrice extracellulaire par les fibroblastes.

Où le FGF qui a pour rôle de stimuler l'angiogénèse et favoriser la migration des vaisseaux par le biais de la sécrétion de la collagénase. Qui va remodeler la matrice extracellulaire permettant la pénétration des vaisseaux dans le tissu. Et d'autres facteurs de croissance sont libérés plus tardivement.

Ils sont notamment sécrétés par le foie. Il s'agit de la TGF Alpha qui va aider la prolifération des carotinocytes et l'angiogénèse. Les carotinocytes sont les cellules de l'épiderme.

La TGF Beta qui va aboutir à la production de la fibre nectine et du collagène 1 au niveau de la matrice extracellulaire par les fibroblastes. Et le EGF qui va aider au phénomène d'épithélialisation. Après les facteurs de croissance, parlons de la matrice extracellulaire.

On a déjà vu son rôle important dans le processus inflammatoire. Dans la cicatrisation, son rôle est tout aussi important. Dans la migration des cellules inflammatoires, dans la différenciation des cellules conjonctives et dans la différenciation des cellules épithéliales.

Cette matrice extracellulaire évolue dans le temps au cours de la cicatrisation. Au début, elle est riche en glycoamino glycane, fibre nectine et en collagène 3. Avec la maturation du bourgeon charnu, la matrice extracellulaire va se modifier. Il va y avoir une diminution progressive des fibres nectines, la modification des glycoamino glycane et la dégradation du collagène 3 qui sera remplacée par le collagène de type 1. Comme précisé précédemment dans le cours du

processus inflammatoire, il va y avoir des changements au niveau de la matrice extracellulaire.

Avec notamment une interaction entre cellules inflammatoires et constituant de la matrice par le biais des intégrines et modification de cette matrice pour aider la migration et la différenciation des cellules. Essayons de mettre en pratique ce que nous avons vu en étudiant la cicatrisation cutanée comme modèle de description. On reconnaît à la cicatrisation cutanée deux types ou deux modes évolutifs.

Le premier est la cicatrisation dite de première intention. Il s'agit d'une bonne cicatrisation. Et ce fait lorsque la plaie est notamment très rapprochée.

Il y a très peu de perte de substance. C'est le cas d'une plaie par lame de bistouri à berge rapprochée. C'est ce que fait le chirurgien lorsqu'il opère une lésion particulière.

Il y a donc une perte limitée des cellules kératinocytaires de l'épiderme et des cellules conjonctives thermiques. Il va y avoir la formation d'un petit caillot sanguin et les berges sont rapprochées. Donc la réaction inflammatoire va être minime.

Exemple d'une cicatrisation de première intention qui est une cicatrisation où toutes les conditions sont excellentes. Il s'agit d'un patient qui n'a pas de tard, donc une peau de qualité, très peu de perte de substance, pas de surinfection, un bon contact, absence de décalage. Dans ce cas, il va y avoir un petit bourgeon charnu qui va combler la perte de substance.

Une migration des kératinocytes sur une courte distance, donc fil monocellulaire au début, qui va augmenter après en hauteur. Et très vite, il va y avoir une transformation du bourgeon charnu en tissu fibro-cicatriciel. Avec notamment le rôle important des myofibroblasts qui vont se contracter pour refermer tous les vaisseaux et aboutir à ce tissu fibro-cicatriciel.

A l'opposé, on retrouve la cicatrisation de deuxième intention. C'est une cicatrisation où les conditions ne sont pas optimales. On va avoir une importante perte de substance, des berges qui ne sont pas très proches l'une de l'autre.

On va avoir peut-être de la souillure, de l'infection, donc les conditions ne sont pas bonnes. L'exemple, c'est une plaie non suturée avec des berges à distance. On va avoir formation de croûte, de granulome, comme pour la première intention, mais la perte de substance est beaucoup plus importante.

Les keratinocytes vont avoir énormément de distance à couvrir, donc ils ne vont pas pouvoir facilement recouvrir toute la surface. Et donc on aura une zone non épidermée. Le bourgeon charnu sera très gros, abandon, et on aura au final une rétraction importante et donc une cicatrice inesthétique.

Donc cicatrisation de deuxième intention avec une plaie très très importante, perte de substance, avec un gros bourgeon charnu qui à la fin aboutira à la formation d'une cicatrice inesthétique.

Pour récapituler, cicatrisation de première intention, une petite plaie avec des berges proches l'une de l'autre. On va y avoir le caicule fanguin, après on va avoir le bourgeon charnu qui va être remodelé.

L'épithélium va pouvoir laisser les kératinocytes glisser sur le bourgeon charnu. Formation de l'épithélium, remodelage du tissu conjonctif et une restitution la plus fidèle possible du tissu. La peau va être quasiment à l'identique comme avant la plaie.

A l'opposé, une cicatrisation de seconde intention, une importante perte de substance, un caillot sanguin extrêmement important. On va avoir une difficulté dans le bourgeon charnu qui va être très importante, une difficulté dans la réépithélialisation, énormément de surface à parcourir. Et on aura au final une cicatrisation inesthétique, toujours comparative entre première intention et seconde intention.

On a vu la cicatrisation au niveau de la peau, au niveau des autres tissus et organes c'est la même chose. Premier exemple au niveau du foie. Dans le foie, les cellules hépatocytaires sont des cellules qui sont stables.

Elles sont au repos mais elles sont capables de régénérer au besoin selon l'état de la trame de soutien. On va avoir une régénération hépatocytaire si la trame est intacte. S'il y a une anomalie de la microvascularisation, on va avoir de la fibrose.

Si le phénomène perdure, exemple de l'hépatite P avec des lésions continues des cellules hépatocytaires, cette fibrose va s'accroître, perdurer et aboutir au final à la cirrhose. La cirrhose est un phénomène pathologique cicatriciel excessif au niveau du foie. Images macroscopiques d'une cirrhose du foie avec un foie totalement déformé, bosselé, inesthétique, dû en fait à la présence d'une importante fibrose à l'intérieur.

L'aspect de la cirrhose hépatique avec une importante fibrose qui va enclaver ou encercler les cellules hépatocytaires résiduelles. Autre exemple de cicatrisation au niveau du système nerveux central. Ici la cellule est permanente, la cellule nerveuse est permanente.

En cas de destruction de cette cellule nerveuse, la réparation va se faire par la prolifération des cellules de soutien astrocytaire. On aura ce qu'on appelle la gliose astrocytaire ou cicatrice gliomésenchymateuse. Et on va avoir destruction des cellules nerveuses qui va aboutir à une perte de substance, à une lacune au niveau cérébral qui sera objectivée à la radiologie et on va avoir des séquelles neurologiques.

Concernant l'os au début, après fracture, on va avoir une réparation fibreuse. C'est une réparation qui est transitoire et elle est non solide. Après on va avoir une réparation de l'os avec différents stades et prolifération des ostéoblastes pour former l'os ostéoïde.

L'ensemble, le tissu fibreux et l'os néoformé est appelé callosseux. C'est lui qui va combler le

foyer fracturaire comme le brojon charnu au niveau de la peau. Si on essaye de faire une petite comparaison avec la peau, il va y avoir une petite perte de substance en cas de fracture, comblement avec de l'hématome.

On va avoir de l'inflammation qui commence avec résorption du foyer fracturaire. On aura après les phénomènes de régénération osseuse par les ostéoblastes et fibreuse qui vont former le fameux callosseux. Ce dernier va se minéraliser après pour essayer de reconstituer l'os de nouveau.

Parlons maintenant des facteurs influençant la bonne ou la mauvaise cicatrisation. On commence par les facteurs généraux. Il est connu que le patient jeune cicatrise beaucoup mieux et plus vite que la personne âgée.

Ensuite, la présence d'une malnutrition ou carence en protéines, vitamines C et oligo-éléments est un facteur qui peut influencer la mauvaise cicatrisation. Toujours, dans les facteurs généraux, les personnes diabétiques ou hypothyroïdiennes cicatrisent beaucoup moins bien. S'il y a une anomalie veineuse ou artério-sclérose, on aura aussi une influence sur la bonne cicatrisation.

Enfin, le statut hormonal lui aussi influence la cicatrisation, notamment quand il s'agit des corticoïdes qui peuvent avoir un effet anti-inflammatoire, donc une moins bonne inflammation, et aussi inhiber la formation du collagène. Ensuite, il y a aussi les facteurs locaux. Le chef de file, c'est l'infection.

Si le foyer lésionnel est surinfecté, ça va évidemment influencer négativement la cicatrisation. C'est d'ailleurs la hantise du chirurgien quand il opère, c'est la surinfection de la plaie chirurgicale. Après, c'est les facteurs mécaniques.

L'exemple type, c'est la mobilisation précoce, notamment lorsqu'il s'agit d'une fracture osseuse ou bien d'une plaie cutanée au niveau d'un pli d'extension ou d'inflexion. S'il y a une mobilisation précoce, il risque d'y avoir des problèmes de cicatrisation. Comme ce qu'on a vu dans les facteurs généraux, l'état circulatoire local est un facteur influençant la cicatrisation.

Si la détection aussi ne se fait pas de manière complète, si on laisse des corps étrangers, notamment de la souillure, d'une plaie, il va y avoir des répercussions sur la cicatrisation. Enfin, la taille de la plaie, la localisation et le type de plaie sont des facteurs aussi qui peuvent influencer sur la bonne cicatrisation. Essayons maintenant de voir quelles sont les anomalies de cicatrisation qu'on peut avoir ou bien ce qu'on appelle les cicatrices anormales.

Ce sont des anomalies du processus élémentaire de la réparation, soit par défaut de formation, par formation excessive ou par rétraction excessive. Tout d'abord, on va étudier la cicatrice inadéquate. C'est notamment la déhiscence ou rupture.

Exemple, une plaie abdominale sur laquelle on va exercer un stress mécanique, on va avoir un

lâchage des sutures. On a aussi l'ulcération par vascularisation inadéquate. Les vaisseaux vont mal alimenter le tissu, donc il va y avoir de la nécrose et de l'ulcération.

C'est le cas au cas de TAD. Enfin, on peut avoir l'absence de cicatrisation, c'est notamment le cas de la neuropathie diabétique. Ensuite, on a la cicatrisation excessive.

Elle engroupe d'abord la cicatrice hypertrophique. Elle est due à un excès de tissu fibreux, collagène. Il n'y a pas de tendance à l'extension en dehors de la zone lésée.

Elle a aussi tendance à s'atténuer au cours du temps. Deuxième exemple de cicatrisation excessive, c'est la chéloïde. C'est une lésion hypertrophique du tissu conjonctif.

Il est dû à la présence d'un collagène anormal sous forme de gros trousseaux. Elle peut survenir sur une plaie ou spontanément. Il y a une prédisposition raciale.

La race noire est plus prédisposée à ce genre de lésion. C'est une lésion qui persiste et surtout peut augmenter de volume au cours du temps. Elle peut même récidiver après chirurgie.

Exemple de la chéloïde. Et à l'histoire, on a les fameux trousseaux de collagène anormaux. Toujours dans la cicatrisation excessive.

Un autre type lésionnel, c'est le botryomicome. Le botryomicome, c'est la présence d'un tissu de granulation exubérant. Le bourgeon charnu est hyper développé.

Donc il n'y a pas de réépithélisation de surface parce qu'on a un tissu de granulation très développé, exubérant. C'est une lésion qui est souvent secondaire à des microtraumatismes répétés au niveau de la même zone. C'est une lésion qu'on retrouve aussi assez souvent chez la femme enceinte.

Le traitement, c'est la résection du botryomicome pour restimuler le phénomène de cicatrisation de nouveau pour qu'on ait une bonne cicatrisation. Les cicatrises excessives sont les fibromatoses agressives ou tumeurs d'esthmoïdes. Ce sont des proliférations fibreuses qui infiltrant, qui s'étendent en périphérie de manière agressive.

Même si on les enlève chirurgicalement, elles ont tendance à récidiver. Mais elles ne vont pas donner des métastases à distance. Elles concernent surtout les fascias et les aponeuroses musculaires.

Il y a des facteurs étiologiques au développement de ces fibromatoses. C'est certains désordres hormonaux et certains traumatismes. Assez souvent, les gens qui ont des fibromatoses agressives, ils ont eu un acte chirurgical qui a généré le développement de cette fibromatose.

Toujours dans la cicatrisation excessive. Une exception particulière, la cicatrice rétractive ou sténosante. La cicatrice rétractive, c'est lorsqu'il y a une rétraction excessive du bourgeon charnu

et du tissu fibreux cicatriciel.

Elle peut survenir en regard des articulations, ce qui va donner une importance fonctionnelle. Exemple, une bride au niveau des plis de flexion. Elle peut survenir aussi au niveau de la paume des mains, le pied, le tronc et les paupières.

On peut avoir une déformation des orifices, que ce soit la bouche ou la fente palpébrale. Quand il s'agit d'une lésion cutanée, en général, la cicatrice rétractive est due à des brûlures. Cicatrice rétractive, post brûlure.

Variante de la cicatrice rétractive, la cicatrice sténosante, lorsqu'elle concerne les organes creux. On va avoir une rétraction excessive, que ce soit au niveau de l'oesophage, comme la sténose caustique après ingestion de caustique, la sténose pylorique post ulcère au niveau de l'estomac, la sténose intestinale post radiothérapie, post ischémie intestinale, la sténose urétérale post tuberculose. En conclusion, la cicatrisation clôture le processus inflammatoire pour qu'elle puisse se dérouler sous de bonnes conditions, une bonne détection du site lésionnel est important.

De même, la coaptation ou bien la cicatrisation par première intention où les berges sont affrontées est nécessaire. Une cicatrisation normale, on va avoir un bourgeon charnu de qualité avec phénomène de régénération. Lorsque les conditions ne sont pas toutes réunies, il peut y avoir un développement de cicatrisation pathologique qui peut avoir des conséquences fonctionnelles très graves.